

Yazılım Proje Yönetim Planı
(*Software Project Management Plan – SPMP*)

MINEMATION
Maden Sahası Yönetim Otomasyonu

Ders: BM314 – Yazılım Mühendisliği
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hacer Karacan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Gazi Üniversitesi

Hazırlayanlar
Berke Koyuncu (23118080012)
Büşra Arslan (22118080007)
Elif Nisa Okur (22118080077)

Dönem: 2025-2026 Bahar
Teslim Tarihi: 11 Mart 2026

Revizyon Gemiři

Versiyon	Tarih	Aıklama	Yazar
0.1	20.02.2026	İlk Taslak	Berke Koyuncu
0.2	22.02.2026	İlk İerik Giriřleri	Proje Ekibi
0.3	27.02.2026	Ek Materyaller Hari İerik Giriřleri	Proje Ekibi
1.0	08.03.2026	Teslime Hazır	Proje Ekibi

İçindekiler

1. Giriş.....	1
1.1 Proje Genel Bakış.....	1
1.2 Proje Teslimatları	1
1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler.....	1
2. Proje Organizasyonu	2
2.1 Yazılım Süreç Modeli.....	2
2.2 Roller ve Sorumluluklar	2
2.3 Kullanılan Araç ve Teknikler	2
2.3.1 Geliştirme Platformu ve Dil	3
2.3.2 Backend.....	3
2.3.3 Veri Tabanı	3
2.3.4 Windows Uygulaması	3
2.3.5 Mobil Uygulama	3
2.3.6 Sürüm Kontrolü ve İş Birliği.....	3
2.4 İletişim Planı	3
3. Proje Yönetim Planı	3
3.1 Görevler.....	3
3.1.1 Proje Başlatma ve Planlama.....	3
3.1.2 Gereksinim Analizi.....	4
3.1.3 Analiz Modelleme ve Alan Modeli	4
3.1.4 Mimari ve Detay Tasarım.....	5
3.1.5 Gerçekleme ve Entegrasyon.....	5
3.1.6 Test ve Doğrulama	6
3.1.7 Dokümantasyon, Sunum ve Proje Kapanışı.....	6
3.2 Görev Atamaları	7
3.2.1 Faz Bazlı Sorumluluk Dağılımı	7
3.2.2 Teknik Bazlı Sorumluluk Dağılımı	7
3.3 Zaman Çizelgesi.....	8
4. Kaynakça.....	9
5. Ek Materyaller.....	10
Ek A: Toplantı Notları	10

1. Giriş

1.1 Proje Genel Bakış

Bu proje, madencilik sahasındaki insan-ekipman koordinasyonundaki insan faktörünü azaltmak için tasarlanmış bir otomasyon yazılımıdır. Sistem, maden sanayisinin saha bölümünde organizasyona ihtiyaç duyan işletmelere hizmet edecek biçimde tasarlanacaktır. Bu otomasyon; Personel ve Ekipman Takip Modülü, Vardiya Tanzim Modülü, Vaka Yönetim Modülü, Aksiyon Gerçekleştirim Modülü, Raporlama Modülü ve Harita Modülü olmak üzere altı temel modülden oluşmaktadır. Proje kapsamında, kullanıcıların Windows ve mobil cihazlarda yazılımı kullanabilmesi hedeflenmektedir.

1.2 Proje Teslimatları

Proje kapsamında aşağıdaki belgeler ve çıktılar teslim edilecektir:

- SPMP dokümanı
- SRS dokümanı
- SDD dokümanı
- STD dokümanı
- Çalışan yazılım
- Sunum dosyası
- Kaynak kod

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler

Terim	Açıklama
Backend	Arka uç Katmanı, Sunucu Katmanı
Branch	Repository içinde, ana geliştirme hattından (ör. main/master) ayrılarak bağımsız geliştirme yapılmasını sağlayan paralel çalışma dalıdır.
Build	Kaynak kodun derlenmesi, bağlanması ve gerekli bağımlılıkların entegre edilmesi sonucunda çalıştırılabilir bir yazılım çıktısının (executable, package vb.) üretilmesi sürecidir.
Developer	Geliştirici
Frontend	Ön yüz Katmanı, Kullanıcı Katmanı
IDE (Integrated Development Environment)	Kaynak kod editörü, derleyici/yorumlayıcı, hata ayıklayıcı (debugger) ve çeşitli geliştirme araçlarını entegre biçimde sunan yazılım geliştirme ortamıdır. Geliştirme sürecinin verimliliğini artırmayı amaçlar.
Minimum Çalışan Ürün (MVP)	Ürünün temel işlevlerini içeren, kullanıcıya değer sunabilecek en basit ve erken sürümüdür. Amaç, minimum geliştirme maliyetiyle gerçek kullanıcı geri bildirimi toplamaktır.
OOP	Object Oriented Programming (Nesne Tabanlı Programlama)

Repository (Repo)	Proje kaynak kodlarının, dokümanlarının ve ilgili tüm dosyaların versiyon kontrol sistemi (ör. Git) üzerinde tutulduğu merkezi depolama alanıdır.
SDD	Software Design Description (Yazılım Tasarım Tanımlaması)
SPMP	Software Project Management Plan (Yazılım Projesi Yönetim Planı)
SRS	Software Requirements Specifications (Yazılım Gereksinim Belirtimi)
STD	Software Test Documentation (Yazılım Test Dokümanı)
Use Case	Kullanım Senaryosu

2. Proje Organizasyonu

2.1 Yazılım Süreç Modeli

Bu projede, artırımlı (incremental) yazılım geliştirme modeli kullanılacaktır. Sistem, kademeli olarak geliştirilecek ve her ekleme sonunda çalışır bir sistem bileşeni ortaya konacaktır [1].

Modüler mimari yaklaşımı sonucunda, sistem, yukarıda belirtilen altı modüle ayrılmıştır. Her modül ayrı bir artırım kabul edilerek geliştirilip test edilecektir.

2.2 Roller ve Sorumluluklar

Ad	Rol	Sorumluluk
Berke Koyuncu	Frontend Developer	Windows (WPF) ve mobil (.NET MAUI) kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi, istemci-sunucu entegrasyonunun sağlanması, kullanıcı akışlarının tasarlanması ve uygulama düzeyi testlerin desteklenmesi, iş mantığının uygulanması
Büşra Arslan	Backend Developer	Backend geliştirme sürecine katkı sağlanması, Microsoft SQL Server şemasının oluşturulması ve yönetimi, veri erişim katmanının (EF Core) yapılandırılmasının desteklenmesi ve API ile veritabanı entegrasyonunun yürütülmesi, iş mantığının uygulanması
Elif Nisa Okur	Backend Developer	ASP.NET Core Web API servislerinin geliştirilmesi, iş mantığının uygulanması, endpoint tasarımı ve doğrulama/hata yönetimi

2.3 Kullanılan Araç ve Teknikler

Projede aşağıda belirtilen araç ve teknolojiler kullanılacaktır:

2.3.1 Geliştirme Platformu ve Dil

- C# Programlama Dili [2]
- .NET 8 (LTS) [3]

2.3.2 Backend

- ASP.NET Core 8 (Web API) [4]
- Entity Framework Core 8 [5]
- OpenAPI/Swagger [6]
- JWT Bearer Authentication [7]

2.3.3 Veri Tabanı

- Microsoft SQL Server 2022 Express [8]
- SQL Server Management Studio [9]

2.3.4 Windows Uygulaması

- WPF (.NET 8 target) [10]
- MVVM Toolkit (CommunityToolkit.Mvvm 8.x) [11]

2.3.5 Mobil Uygulama

- .NET MAUI 8 [12]

2.3.6 Sürüm Kontrolü ve İş Birliği

- Git [13]
- GitHub [14]

2.4 İletişim Planı

Proje sürecinde ekip içi iletişim düzenli ve sistemli biçimde yürütülecektir. Düzenli toplantı günleri çarşamba ve pazar günleri olarak belirlenmiş olup ders durumlarına göre uygun vakitlerde bu süre artırılıp azaltılabilir.

Projede hızlı ve efektif iletişim için WhatsApp grubu kullanılacaktır. Kod paylaşımı ve sürüm kontrolü GitHub üzerinden yürütülecektir. Her toplantı sonunda kısa bir ilerleme özeti hazırlanacaktır. Proje planlama ve doküman hazırlama sürecinde gerçekleştirilen toplantılara ait notlar Ek A'da sunulmuştur.

3. Proje Yönetim Planı

3.1 Görevler

3.1.1 Proje Başlatma ve Planlama

3.1.1.1 Açıklama

Bu görevde projenin genel çerçevesi oluşturulur. Projenin hedefi, kapsamı, paydaşları belirlenir. Yazılım geliştirme süreç modeli, iletişim planı hazırlanır.

3.1.1.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev kapsamında Yazılım Projesi Yönetim Planı belgesi teslim edilecektir. Kilometre taşı ise bu belgenin onaylanmasıdır.

3.1.1.3 Gerekli Kaynaklar

Bu görev kapsamında gerekli kaynaklar:

- Proje ekibi
- Belge editörü

3.1.1.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- Proje konusunun kesinleşmesi
- Akademik takvim

3.1.1.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Yetersiz araştırma sonucu projenin yanlış tasarlanması / Daha derinlemesine araştırma
- Yanlış araç ve teknoloji belirlenmesi / Teknolojilerin detaylı araştırılması
- Proje kapsamının genişlemesi / Projenin kontrollü ilerlemesi

3.1.2 Gereksinim Analizi

3.1.2.1 Açıklama

Madencilik saha yönetiminde ihtiyaç duyulan modüllerin belirlenip buna uygun bir otomasyon sisteminin tasarlanması bu görev kapsamındadır.

3.1.2.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev dâhilinde, SRS belgesi ve Use Case diyagramı teslim edilecektir. Kilometre taşı ise SRS belgesinin ekip ve proje danışmanı tarafından onaylanmasıdır.

3.1.2.3 Gerekli Kaynaklar

- Diyagram çizim aracı (Visio)
- Ekip fikir birliği

3.1.2.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- SPMP belgesinin onaylanması
- Gereksinimlerin kesinleşmesi

3.1.2.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Gereksinimlerin eksik veya fazla belirlenmesi / Doğru gereksinimlerin belirlenmesi

3.1.3 Analiz Modelleme ve Alan Modeli

3.1.3.1 Açıklama

Bu görev, gereksinimleri tasarıma hazırlayan analiz modellerini üretir. Alan modeli, varlık örnekleri, aktivite diyagramı ve durum diyagramı tasarlanır.

3.1.3.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Görev kapsamında alan modeli, aktivite/durum diyagramı teslim edilecektir. Kilometre taşı olarak analiz model setinin tamamlanması belirlenmiştir.

3.1.3.3 Gerekli Kaynaklar

- Diyagram çizim aracı (Visio)

- Ekip fikir birliği

3.1.3.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- SRS belgesinin onaylanması

3.1.3.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Modelin çok girift olması / Yalnızca kritik ve önemli akışların modellenmesi

3.1.4 Mimari ve Detay Tasarım

3.1.4.1 Açıklama

Bu görevde, sistemin nasıl kurulacağı tanımlanır. Kullanılacak mimari ve modül tasarımında önceki görevde yapılan işlemler detaylandırılarak projenin tüm yapısı ortaya konulacaktır.

3.1.4.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev sonucunda SDD belgesi, katmanlı mimari diyagramı, detay sınıf diyagramı, varlık ilişki diyagramı teslim edilecektir. Kilometre taşı olarak SDD belgesinin proje danışmanı tarafından onaylanması belirlenmiştir.

3.1.4.3 Gerekli Kaynaklar

- Diyagram çizim aracı (Visio)

3.1.4.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- Analiz modeli hazır olmalı
- Alan modeli hazır olmalı

3.1.4.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Mimarinin hedeften sapması / Minimal ve dikkatli prototip tasarlanması

3.1.5 Gerçekleme ve Entegrasyon

3.1.5.1 Açıklama

Bu aşamada program, SDD’de açıklandığı gibi modüller olarak kodlanır ve entegre edilir. OOP prensipleri uygulanır. Repo ve branch stratejisi kullanılır. Temel iskelet yapısı kurulur ve modüller geliştirme yapılır.

3.1.5.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev sonunda aşağıdaki çıktılar teslim edilecektir:

- Minimum çalışan ürün (MVP)
- Kaynak kod ve build çıktısı
- Sürüm notları

Kilometre taşı olarak tamamlanmış ve çalışan MVP kabul edilecektir.

3.1.5.3 Gerekli Kaynaklar

- Geliştirici ekip
- IDE (Integrated Development Environment)
- Veri tabanı

- Diğer tüm teknoloji gereksinimleri

3.1.5.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- Mimari ve detay tasarımın tamamlanmış olması
- Tasarımın stabil ve güvenilir olması

3.1.5.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Kodlama ve entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek hatalar / IDE'nin ve literatürün önerdiği çözüm yöntemlerinin kullanılması
- Modüllerin belirlenen sürede tamamlanamaması / Önce MVP'nin tamamlanması ve ardından daha detaylı geliştirilmelerin yapılması
- Kullanılan teknolojilerin uyumsuzluğunun ortaya çıkması veya desteğinin olmaması / Gerekli değişikliklerin hızlıca yapılması

3.1.6 Test ve Doğrulama

3.1.6.1 Açıklama

Sistemin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı test edilir. Test planı, test senaryoları, entegrasyon testleri ve kullanıcı kabul testleri gerçekleştirir.

3.1.6.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev sonunda STD belgesi, test sonuçları ve hata listesi teslim edilir. Kilometre taşı olarak proje ekibinin proje test sonuçlarına göre yazılımı onaylaması ve STD belgesinin proje danışmanı tarafından onaylanması belirlenmiştir.

3.1.6.3 Gerekli Kaynaklar

- Tamamen hazır program
- Çalıştırma ortamı

3.1.6.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- Otomasyon yazılımının hatasız ve stabil bir biçimde çalışıyor olması

3.1.6.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Yazılımın beklenen biçimde hazır olmaması / Sürecin doğru yönetilmesi
- Test bölümündeki hataların çözülmemesi / Test sürecinin verimli kullanılması

3.1.7 Dokümantasyon, Sunum ve Proje Kapanışı

3.1.7.1 Açıklama

Bu görev kapsamında sunum dosyası hazırlanır, belirlenen sunum vaktinde bir demo yapılarak ortaya çıkan yazılımın sunumu yapılır.

3.1.7.2 Teslimatlar ve Kilometre Taşları

Bu görev sonucu teslim edilecek çıktılar aşağıdaki gibidir:

- Demo senaryosu
- Hazır ve tam bir otomasyon yazılımı
- Sunum dosyası

Kilometre taşı olarak proje sunumu ve kapanış belirlenmiştir.

3.1.7.3 Gerekli Kaynaklar

- Proje ekibi
- Sunum ortamı

3.1.7.4 Bağımlılıklar ve Kısıtlar

- Sunum dosyasının hazır olması
- Proje danışmanının sunum için hazır olması

3.1.7.5 Riskler ve Alternatif Önlemler

- Sunum becerisi eksikliği / Sunum öncesi alıştırma

3.2 Görev Atamaları

3.2.1 Faz Bazlı Sorumluluk Dağılımı

Görev	Sorumlu	Destek
Proje Başlatma ve Planlama	Proje Ekibi	-
Gereksinim Analizi	Proje Ekibi	-
Analiz Modelleme ve Alan Modeli	Proje Ekibi	-
Mimari ve Detay Tasarım	Proje Ekibi	-
Gerçekleme ve Entegrasyon	Proje Ekibi	-
Test ve Doğrulama	Proje Ekibi	-
Dokümantasyon, Sunum ve Proje Kapanışı	Proje Ekibi	-

3.2.2 Teknik Bazlı Sorumluluk Dağılımı

Teknik Alan	Birincil Sorumlu	Destek
Backend (ASP.NET Core Web API)	Elif Nisa Okur	Büşra Arslan
Veri Tabanı Tasarımı ve EF Core	Büşra Arslan	Elif Nisa Okur
Frontend [Windows (WPF) ve Mobil Uygulama (.NET MAUI)]	Berke Koyuncu	-
API-UI Entegrasyonu	Berke Koyuncu	Elif Nisa Okur
Test Senaryoları ve Doğrulama	Proje Ekibi	-

Dokümantasyon	Proje Ekibi	-
---------------	-------------	---

Proje görev atamaları, ekip üyelerinin ortak anlaşması sonucu belirlenmiştir. Backend ve frontend geliştirmeleri eş zamanlı olarak yürütülecektir.

3.3 Zaman Çizelgesi

Hafta	Tarih Aralığı	Faaliyet	Çıktı
Hafta 1-3	11 Şubat – 28 Şubat	Proje Başlatma ve Planlama	SPMP
Hafta 4-6	2 Mart – 22 Mart	Gereksinim Analizi, Mimari Tasarım	SRS
Hafta 7-8	23 Mart – 3 Nisan	Ara Sınav Dönemi	-
Hafta 8-11	3 Nisan – 22 Nisan	Mimari Tasarım, Gerçekleme	SDD
Hafta 11-12	23 Nisan – 3 Mayıs	Gerçekleme	-
Hafta 13-14	4 Mayıs – 13 Mayıs	Test ve Doğrulama	STD

Zaman çizelgesi, akademik takvim ve belge teslim tarihleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

4. Kaynakça

- [1] H. Karacan, "Yazılım Süreç Modelleri," BM314 Yazılım Mühendisliği Ders Slaytları, Gazi Üniversitesi, 2026.
- [2] Microsoft, "C# - a modern, open-source programming language," Microsoft .NET. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages/csharp>. [Erişim tarihi: Mar. 11, 2026].
- [3] Microsoft, ".NET and .NET Core Support Policy," Microsoft .NET. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [4] Microsoft, "ASP.NET API Development," Microsoft .NET. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet/apis>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [5] Microsoft, "Microsoft.EntityFrameworkCore 8.0.8," NuGet Package Repository. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore/8.0.8>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [6] SmartBear Software, "OpenAPI Specification," Swagger.io. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://swagger.io/specification/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [7] Microsoft, "Configure JWT Bearer Authentication in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/configure-jwt-bearer-authentication?view=aspnetcore-10.0>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [8] Microsoft, "SQL Server 2022," Microsoft. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.microsoft.com/tr-tr/sql-server/sql-server-2022>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [9] Microsoft, "SQL Server Management Studio Documentation," Microsoft Learn. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [10] Microsoft, "Windows Presentation Foundation (WPF) Overview," Microsoft Learn. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/desktop/wpf/overview/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [11] Microsoft, ".NET Community Toolkit MVVM Documentation," Microsoft Learn. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/communitytoolkit/mvvm/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [12] Microsoft, ".NET MAUI'de Yenilikler (.NET 8)," Microsoft Learn. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/maui/whats-new/dotnet-8?view=net-maui-10.0>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [13] Git, "Git – Distributed Version Control System," Git. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://git-scm.com/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].
- [14] GitHub, "GitHub: Let's Build from Here," GitHub. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/>. [Erişim tarihi: 11 Mart 2026].

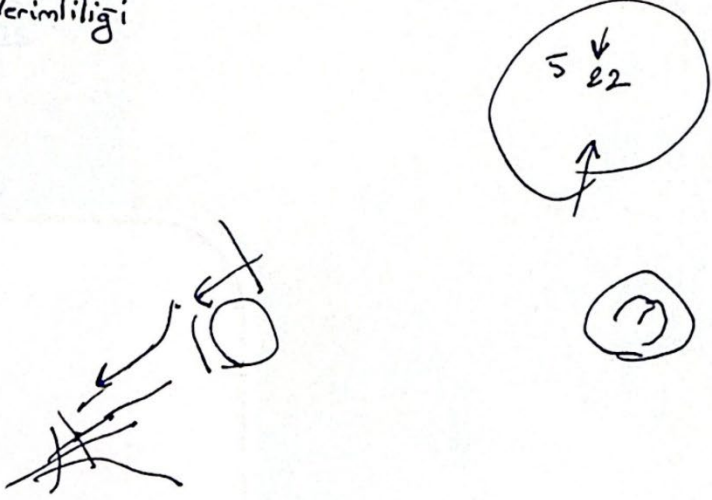
5. Ek Materyaller

Ek A: Toplantı Notları

Şekil A1. 11.02.2026 tarihli proje planlama toplantısı notları

11.02.2026

- Trafik Optimizasyonu
- Park Yeri X
- ~~Savaş~~ Gemileri - Savaş Uçakları
Uçak
- Uçay Sistemleri
- Madencilik
- Test ve Kalite Güvence
- Üretimde Kalite Kontrol
- Network & Cybersecurity
- Enerji Verimliliği



18.02.2026

MineAgAUCu C

Mine

Ma

MAgden, mAgden

MadOt, madot,

mce

Minot

mine mation

Otomine

MineC

stamer¹

Class:

Çalışan

Araç

Olay

Event → Rule Engine → State Machine

1 - Vardiya (shift)

2 - Event (incident, sensor data, anomaly)

3 - Solution

4 - Event Close

6 → Shift Close

7 → Reporting

22.02.2026

Proje Notları:

- Proje adı kesinleştirildi.
- Kullanılacak teknolojiler araştırıldı ve karşılaştırıldı.
- Yazılım süreç modeline karar verildi. (Incremental)
- Görevler belirlendi.
- SPMP belgesinin ilk içerik girişleri yapıldı.
- Sonraki buluşma tarihi belirlendi.
- Gelecek buluşmada UML + ERD çizileceği kararlaştırıldı.

27.02.2026

- SPMP içeriği tamamlanmış.
- Gelecek haftanın buluşma tarihi belirlendi.
- Gelecek buluşmada kullanıcı arayüzlerinin tamamlanacağı ve diyagramların çizileceği kararlaştırıldı.